Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТХАБ»)

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 7

«Сетевое взаимодействие программ»

Выполнил: Михеев Максим Алексеевич

Группа: 4ИБ1

Преподаватель: Сухов Андрей Александрович

Москва, 2026.

Цель работы

Создать отдельные клиентское и серверное приложения и подтвердить их взаимодействие по сети с передачей данных и обработкой ответа.

Реализация

Созданы два независимых CMake-проекта на C++17: TCP-сервер и консольный TCP-клиент. Сетевое взаимодействие реализовано средствами WinSock2. Сервер принимает сведения о товаре, проверяет запрос и рассчитывает стоимость заказа по формуле price × quantity.

Проверка работы

Сервер запущен локально на порту 8080. После подключения клиента получен запрос Keyboard;5000;2, рассчитана итоговая стоимость 10000 и отправлен ответ.



Рисунок 1 — Работа TCP-сервера



Рисунок 2 — Работа TCP-клиента

Клиент подключился к серверу, передал запрос Keyboard;5000;2 и получил ответ OK;total=10000.

Вывод

Клиент-серверное взаимодействие по TCP/IP реализовано и подтверждено фактическим запуском. Расчёт итоговой стоимости выполняется сервером, после чего результат возвращается клиенту.